

Modulární aritmetika

- Pro $a, b \in \mathbb{Z}$ říkáme, že a **dělí** b pokud $\exists r \in \mathbb{Z} : b = a \cdot r$. Píšeme $a \mid b$.
- Čísla $a, b \in \mathbb{Z}$ jsou **kongruentní modulo** n pokud $n \mid (a - b)$. Píšeme $a \equiv b \pmod{n}$.

Příklad 1 (Kongruence jinak). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní pro $a, b \in \mathbb{Z}$. Abychom ukázali že dvě podmínky jsou ekvivalentní, musíme ukázat, že z první vyplývá druhá, a zároveň, že z druhé vyplývá první.

- (1) $a \equiv b \pmod{n}$.
- (2) $\exists r \in \mathbb{Z} : a = rn + b$ z a lze přejít na b postupným přičítáním (odečítáním) čísla n .
- (3) a i b mají stejný celočíselný zbytek po dělení číslem n .

Řešení. (1) $\Rightarrow$ (2) $a \equiv b \pmod{n} \implies n \mid (a - b) \implies \exists r \in \mathbb{Z} : a - b = nr \implies a = rn + b$.

(2) $\Rightarrow$ (1) $a = rn + b \implies a - b = rn \implies n \mid (a - b) \implies a \equiv b \pmod{n}$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Zapišme $b = kn + z$ kde $0 \leq z < n$. Pak $a = rn + b = (r + k)n + z$. Obě čísla a i b mají tedy zbytek z po dělení číslem n .

(3) $\Rightarrow$ (2) Zapišme $a = \ell n + z$ a $b = kn + z$ kde $0 \leq z < n$. Pak $a - b = (\ell - k)n$ a tudíž $a = (\ell - k)n + b$. Zvolíme $r = \ell - k$.

Příklad 2 (Vlastnosti kongruence). Dokažte základní vlastnosti kongruence z přednášky. Pokud $a \equiv a' \pmod{n}$ a $b \equiv b' \pmod{n}$, potom

- $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$... $10 + 3 \equiv 4 + (-3) \equiv 1 \pmod{6}$
- $a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n}$... $17 \cdot 16 \equiv 2 \cdot 1 \equiv 2 \pmod{5}$
- $a^k \equiv (a')^k \pmod{n}$ pro každé $k \in \mathbb{N}$... $10^4 \equiv 1^4 \equiv 1 \pmod{9}$

Řešení. Nechť $a = kn + z$, $a' = k'n + z$, $b = \ell n + s$, $b' = \ell' n + s$, kde $0 \leq z, s < n$.

- $a + b = (k + \ell)n + z + s \equiv z + s \equiv (k' + \ell')n + z + s = a' + b'$.
- $a \cdot b = (kn + z)(\ell n + s) = k\ell n + skn + z\ell n + zs \equiv zs \equiv k'\ell'n + sk'n + z\ell'n + zs = (k'n + z)(\ell'n + s) = a' \cdot b'$
- Opakovanou aplikací (b), formálně provádíme matematickou indukci podle k .

Příklad 3 (Zbytek po dělení). Kolik je zbytek po dělení čísla 2706 číslem 8? A co číslem 13?

Řešení. $2706 = 2 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 6 \equiv 2 \cdot 2^3 + 7 \cdot 2^2 + 6 \equiv 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 + 6 \equiv 2 \pmod{8}$.

$2706 = 2 \cdot (-3)^3 + 7 \cdot (-3)^2 + 6 \equiv -2 \cdot 27 + 7 \cdot 9 + 6 \equiv -2 \cdot 1 + 7 \cdot (-4) + 6 = -24 \equiv 2 \pmod{13}$.

Příklad 4 (Poslední číslice). Najděte poslední číslici čísla 7^{100} .

Řešení. Odpověď je 1 jelikož $7^{100} = (7^2)^{50} = 49^{50} \equiv (-1)^{50} = 1 \pmod{10}$.

Kombinatorické počítání

- Faktoriál čísla $n \in \mathbb{N}$ je číslo $n! = \prod_{k=1}^n k$. Například $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Příklad 5 (Šachoví králové). Kolika způsoby lze rozestavit černého a bílého krále na šachovnici 8×8 tak, aby se navzájem neohrožovali? (Tedy nestáli na sousedních políčkách).

Řešení. Stojí-li bílý král v rohu, má černý 60 možností, stojí-li u strany je to 58, v ostatních případech 55. Počet možných rozestavení je tedy celkem $4 \cdot 60 + 24 \cdot 58 + 36 \cdot 55 = 3612$.

Příklad 6 (Přípitek). Na oslavě sedí okolo velkého kulatého stolu n hostů. Během přípitku si každý s každým ťukne skleničkou. Kolik celkem ťuknutí zazní?

Řešení. Každý z n hostů si ťukne s každým z ostatních $n - 1$ hostů. Tedy celkem $n(n - 1)$, až na to že když si Pepa ťukne s Frantou, tak si zároveň i Franta ťukne s Pepou — každé ťuknutí tudíž počítáme dvakrát! Správná odpověď tedy je $n(n - 1)/2$.

Alternativně si můžeme uvědomit že jedno ťuknutí odpovídá (neuspořádané) dvojici lidí co si ťukla. Ťuknutí tedy je $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2!}$.

Příklad 7 (Sportovní tým). Třída ve které je 30 studentů si volí 5 reprezentantů na sportovní akci. Kolik různých týmů může vyslat? Co kdyby velikost týmu nebyla nijak omezena?

Řešení. Nejprve zvolíme 5 studentů. Na prvního máme 30 možností, na druhého 29, třetího 28, čtvrtého 27 a pátého 26. Ale uvažte jak se liší následující dva týmy:

- první Pepa, druhý Franta, třetí Martina, čtvrtý Matěj, pátá Eliška.
- první Martina, druhý Franta, třetí Eliška, čtvrtý Pepa, pátý Matěj.

Liší se pouze v pořadí, ale jsou to ten stejný tým. Pořadí studentů v týmu lze proházet $5! = 120$ způsoby, každý tým jsme započítali 120krát! Třída tedy může vyslat $\frac{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26}{5!} = 142\,506$ různých týmů.

Toto číslo se zapisuje jako $\binom{30}{5}$ a čte se „30 nad 5“. Obecně **kombinační číslo**

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

vyjadřuje počet způsobů jak vybrat k -prvkovou podmnožinu z n -prvkové množiny.

Kdyby velikost týmu nebyla nijak omezena, tak se vlastně ptáme na počet podmnožin 30prvkové množiny, což z minulého cvičení víme že je $2^{30} = 1\,073\,741\,824$.

Příklad 8 (Věž z kostek). Kolik je způsobů, jak postavit věž z 5 zelených, 4 červených a 3 modrých kostek? Kostky jedné barvy jsou vzájemně nerozlišitelné.

Řešení. Na pěti z dvanácti pozic ve věži jsou zelené kostky, to je $\binom{12}{5} = 792$ možností. Pokud je odstraníme, získáme věž o sedmi kostkách a nyní máme na výběr čtyři pozice pro červené kostky, čili $\binom{7}{4} = 35$ možností. To je celkem

$$\binom{12}{5} \cdot \binom{7}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5!} \cdot \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{12!}{5! \cdot 4! \cdot 3!} = 27\,720$$

způsobů. Toto číslo značíme $\binom{12}{5,4,3}$ a nazýváme **multinomický koeficient**. Reprezentuje počet způsobů jak rozdělit skupinu velikosti 12 na skupiny velikostí 5, 4, a 3.

Alternativně si můžeme představit, že kostky skládáme jednu po druhé na sebe, to je celkem $12!$ možností, ale jelikož kostky jedné barvy jsou nerozlišitelné, tak můžeme libovolně promíchat zelené ($5!$), červené ($4!$) i modré ($3!$) kostky.

Příklad 9 (Pexeso). Kolik různých výchozích pozic má hra Pexeso? Čili kolika způsoby lze do čtverce 8×8 rozložit 64 karet, v nichž je 32 identických párů?

Řešení. Pokud bychom všechny karty odlišili, např. čísly od 1 do 64, získali bychom $64!$ možných (fyzických/očíslovaných) rozmístění — máme 64 možností pro první kartu, 63 pro druhou atd. V jedné výchozí pozici lze ale zaměnit každou ze 32 dvojic stejných karet, aniž by se výchozí pozice změnila. Každé unikátní výchozí pozici tedy odpovídá 2^{32} různých (fyzických/očíslovaných) rozmístění. Unikátních výchozích pozic tedy je $64!/2^{32}$.

Hádanky

Příklad 10 (Placení mincemi). Určete, které částky je možné zaplatit pomocí dvoukorun a pětikorun.

Řešení. Lze všechny kromě 1Kč a 3Kč. Malé částky uděláme ručně: $4 = 2 + 2$, $5 = 5$, $6 = 2 + 2 + 2$, $7 = 5 + 2$. Potom použijeme induktivní argument. Jakmile umíme dvě po sobě jdoucí částky n a $n + 1$, tak umíme i všechno větší. Opravdu: $n + 2$ uděláme tak, že si vezmeme řešení pro n a přidáme jednu dvoukorunu. $n + 3$ uděláme tak, že si vezmeme řešení pro $n + 1$ a přidáme dvoukorunu. Tím jsme naší dvojici posunuli: nyní totéž můžeme zopakovat s $n + 2$ a $n + 3$.

Alternativně si můžeme uvědomit, že každé sudé číslo lze zapsat jako součet dostatečného množství dvojek $2 + 2 + \dots + 2$, a každé liché číslo ≥ 7 lze zapsat jako $5 + 2 + \dots + 2$. Ale v tom je ten induktivní argument také schovaný.

Příklad 11 (Dlážďení). Na šachovnici $2^n \times 2^n$ chybí jedno náhodně vybrané políčko. Ukažte, že zbylou plochu vždy lze vydláždit dílky, které mají tvar „L“ zabírající 3 políčka.

Řešení. Indukcí. Pro $2^1 \times 2^1$ stačí jeden dílek. Předpokládejme, že to umíme pro $2^n \times 2^n$ a chceme to udělat pro $2^{n+1} \times 2^{n+1}$. Podívám se na kvadrant ve kterém je to chybějící políčko: má rozměr $2^n \times 2^n$, takže jej již umíme vydláždit. Abychom vydlážдили zbylé tři kvadranty, tak z každého odstraníme rohový dílek v centru šachovnice, čímž vytvoříme díru ve tvaru **L**. Z každého kvadrantu (rozměru $2^n \times 2^n$) jsme odstranili jeden dílek, takže je již umíme vydláždit. Nakonec umístíme poslední dílek do díry, kterou jsme předtím vytvořili ve středu šachovnice.